DOI:10.20153/j.issn.2096-9759.2026.08.044

基于人工智能的5G移动通信网络远程终端控制技术

张子樵
中国移动通信集团湖北有限公司,湖北 武汉 430000

Remote Terminal Control Technology for 5G Mobile Communication Network Based on Artificial Intelligence

ZHANG Ziqiao
China Mobile Communications Group Hubei Co.,Ltd.,Wuhan,Hubei 430000

摘要:为提升远程终端在复杂动态环境下的控制实时性与系统稳定性,研究构建了基于5G通信架构与深度控制模型融合的终端控制系统,分析远程控制中指令传输协议、低时延链路调度与终端响应机制。在5G测试平台上进行多场景实验验证,结果表明该系统在高并发控制、链路波动及状态突变条件下均具备较强的响应能力、控制精度与资源调度效率,可为广域异构终端控制提供高可靠支撑。

关键词:5G通信;远程控制;终端感知;AI;边缘计算

中图分类号:TP393.4
文献标识码:B
文章编号:2096-9759(2026)08-0149-03

收稿日期:2026-01-20

作者简介:张子樵(1979—),男,湖北武汉人,本科,高级工程师,高级技术专家,研究方向:互联网技术、终端与业务、人工智能。

Abstract:In order to improve the real-time control and system stability of remote terminals in complex dynamic environments,a terminal control system based on the fusion of 5G communication architecture and deep control model was studied and constructed. The instruction transmission protocol,low latency link scheduling,and terminal response mechanism in remote control were analyzed. Multiple scenario experiments were conducted on the 5G testing platform to verify that the system has strong response capabilities,control accuracy,and resource scheduling efficiency under high concurrency control,link fluctuations,and state mutations. It can provide highly reliable support for wide area heterogeneous terminal control.

Key Words:5G communication;Remote control;Terminal perception;AI;Edge Computing

0 引言

5G通信技术以其低时延、高带宽与大连接特性为远程终端控制系统提供了基础支撑,推动控制方式从集中式向分布式、响应式向预测式转变。本文基于5G网络架构,构建具备边缘计算能力的控制系统模型,融合状态感知机制与自适应策略优化手段,实现远程终端的快速响应与动态调整。通过实验测试不同控制场景下的性能指标,验证系统在高负载与突发状态条件下的稳定性与时效性表现,为下一代泛在控制系统提供可行的技术路径与实现框架。

1 5G移动通信网络架构设计

1.1 5G网络拓扑结构设计

5G网络拓扑在远程终端控制应用中需聚焦于控制链路的实时性、稳定性与区域自治能力,结构设计采用核心网—传输网—接入网—终端侧四级分层拓扑[1]。核心网层设置在区域数据中心,采用用户面功能与接入与会话管理功能分离部署架构,通过灵活的网络功能虚拟化模块支持网络切片策略,实现多控制任务的资源隔离与定制化承载。传输网层基于MPLS与Segment Routing构建弹性回传链路,节点间配置TE隧道与路径保护机制,确保关键控制数据的时延下限可控。接入网侧gNB站点采用CU-DU分布式结构,DU下沉至边缘区域,配合MEC节点构建准本地控制中心,有效压缩端到端延迟。终端侧配置轻量级RAN接口调度模块,支持多终端状态并发上报,满足异构控制对象的并行管理需求。

1.2 边缘计算节点部署

在5G远程终端控制体系中,边缘计算节点的部署需兼顾时延约束、算力覆盖与服务连续性,采用站点近接部署+分层协同联动的模式进行系统设计。物理部署层面,节点优先布局于分布式单元(Distributed Unit,DU)所在的微基站或宏小区边缘网关位置,构建接入域内的多接入边缘计算(Multi-access Edge Computing,MEC)集群,以确保与终端通信路径最短化。功能模块上,边缘节点集成本地数据缓冲、推理计算引擎、轻量虚拟化容器及网络切片接入适配器,支持多租户控制策略并行运行。针对任务调度,设计本地优先、跨节点迁移协同机制,依据终端状态变化与链路负载,动态卸载计算至相邻边缘节点或回传核心网。

1.3 网络切片资源配置

为满足远程终端控制在时延、带宽与可靠性方面的差异化通信需求,5G网络切片在资

中国知网 https://www.cnki.net

源配置上需构建按功能分类—按优先级调度—按负载动态调整的多维度策略体系。切片类型依控制任务特征划分为超可靠低时延通信切片、增强型宽带切片与大规模物联切片，其中超可靠低时延通信切片专用于高优先级终端控制场景。资源分配方面，切片在RAN、传输网与核心网三层实现垂直资源绑定，采用单根I/O虚拟化与VNF资源池绑定方式，确保计算、存储与带宽的独立调度[2]。

2 人工智能控制算法设计

2.1 深度强化学习模型构建

在面向远程终端动态控制的决策环境中，传统控制算法难以有效应对状态空间维度高、响应时序强与反馈信息不完备等问题[3]。为此，本文构建基于行为者-评论家（Actor-Critic）架构的深度强化学习模型，将5G网络状态st、控制动作at与延迟反馈奖励rt映射至策略优化路径中。在Critic模块中，引入贝尔曼期望公式用于值函数估计。

$$Q^{\pi}(s_t,a_t)=E_{S_{t+1}\sim P}[r_t+r\cdot V^{\pi}(S_{t+1})] \tag{1}$$

其中，Q^{π}(st,at)为在策略π下状态—动作值函数，r∈(0,1)为折扣因子，V^{π}(st+1)表示下一个状态的状态值函数，P为环境状态转移概率分布。Actor模块采用策略梯度法优化参数化策略π，在控制任务训练中实现策略更新与性能收敛，确保系统在非静态网络环境中保持实时性与稳定性。

旋转不变性的基本条件是当输入对象在空间中发生任意旋转变换时，经映射或度量后得到的结果保持不变，即满足f(x)=f(Rx)，其中R为任意正交旋转矩阵。要实现旋转不变性，核心在于选择对旋转操作不敏感的特征变换或算子U。U应满足与旋转算子可交换或直接基于旋转不变量构造。选择范数、内积、特征值谱或统计量作为U的输出形式，可天然消除方向信息的影响。在二维向量感知中若原始特征为(x,y)，直接使用坐标分量作为U会随旋转变化；而若取$U=\sqrt{x^2+y^2}$即向量模长，则无论坐标如何旋转，其值保持不变，从而满足旋转不变性要求。

2.2 终端状态感知网络设计

终端状态感知网络面向远程控制场景设计，需具备高维多源输入支持、低延迟感知处理与边缘可部署能力。系统结构由本体感知模块、上报通信接口、边缘融合节点与状态推理引擎构成[4]。在感知层终端本体嵌入多模态传感器阵列，分别监测运动状态（IMU六轴传感器）、运行状态（温度、电压、电流）、执行负载（扭矩、反馈力）与通信参数（信号强度、干扰系数、链路丢包率），通过本地微处理单元进行初步归一化处理，如图1所示。



图1 终端状态感知网络设计结构图

数据上报采用基于RRC层改写的轻量级状态传输协议，具备周期采集+事件触发双通道上报策略，突发状态可中断上行队列即时上报，降低控制滞后风险。在边缘MEC节点部署状态融合引擎，使用模块化感知网络结构：信号预处理模块支持信噪比筛选与丢包修补，特征提取层结合Depthwise卷积与通道注意力机制实现跨通道特征压缩，状态聚合层采用滑动窗口结构与时间上下文建模，提升状态趋势预测能力。系统支持多终端并发接入与感知模型热切换，可为AI决策层稳定提供高频、可靠的状态感知数据流。

在多源终端状态融合过程中，各感知通道特征的权重由边缘侧感知网络内部自适应生成。为兼顾模型精度与边缘部署资源限制，本文所用行为者-评论家（Actor-Critic，AC）模型参数量控制在1.2M以内，权重计算依托通道注意力机制完成，支持快速响应与轻量部署，确保系统在边缘环境下稳定运行。通过对不同特征在当前环境下的稳定性与可靠度进行动态评估，并经归一化映射处理，满足权重和为1的约束条件。当外部环境条件变化导致感知质量差异时，模型能够相应调整各通道权重分配，使高可靠特征在融合结果中占据更高比例，从而提升复杂条件下状态感知与控制决策的鲁棒性。

2.3 自适应控制策略优化

自适应控制策略在5G远程终端控制系统中需应对环境扰动、链路波动与任务异构带来的动态不确定性[5]。控制策略优化采用状态驱动与上下文感知双路径机制：策略主干网络基于最新状态

中国知网 https://www.cnki.net

感知数据生成控制指令，而调节路径引入任务优先级、链路质量、边缘负载等参数动态调整网络结构与超参数配置，实现策略输出的实时性与稳定性统一。

模型内部集成控制偏差反馈机制，持续比较执行结果与目标状态偏差，采用递推式误差积分模块修正策略参数，支持控制精度逐步逼近目标值。在资源受限场景下，控制模型引入计算感知门控机制，根据推理复杂度与控制时限选择高效路径进行快速响应。

3 远程终端控制系统实现

3.1 控制指令传输协议

在5G远程终端控制系统中，控制指令具有高实时性、高可靠性与高并发传输需求，传统TCP/IP协议栈无法满足低时延控制场景下的数据响应要求。为此，系统设计专用轻量化控制指令传输协议，构建在UDP基础上的定制报文结构，剥离非关键握手机制，以缩减传输路径时延。在协议分层结构上，底层承载采用5G RRC专用逻辑信道，结合URLLC切片提供差异化链路资源；中间控制层引入QoS标识与消息优先级字段，实现基于任务等级的分发调度；应用层采用结构化指令封装模板，支持固定字段长度与可扩展参数段，适配多类终端异构控制需求。

3.2 低时延通信链路优化

低时延通信链路是保障远程终端控制实时性与稳定性的核心基础，优化需从链路结构设计、协议压缩、资源调度与边缘部署多维协同推进。物理层系统选用高频段小区密集部署结合Massive MIMO与波束赋形技术，缩短信道建立时间并提高链路指向性。传输层引入基于无连接模型的压缩协议栈，替代传统五层通信模型冗余过程，压缩报文头部结构，减少封装解析耗时。为进一步降低排队与调度延迟，链路调度机制采用自适应帧结构配置，结合控制消息短包特征，动态调整上行子帧比例，并通过QoS级联调度器分配uRLLC切片资源，实现关键控制指令的优先转发。

3.3 终端响应机制设计

响应体系由指令接收单元、优先级调度器、执行控制器与状态回传模块构成。指令接收单元直接挂接在RAN接口之后，具备实时解析与缓冲管理能力，可对高频小包指令进行快速解码与缓存分发[6]。调度器基于指令的控制类型、任务紧急程度与系统当前负载状态，动态设定执行优先级，并实现线程隔离与资源绑定，避免多指令冲突导致响应阻塞。

3.4 系统安全防护策略

远程终端控制系统在开放的5G通信环境中面临数据篡改、指令劫持、节点伪装及链路干扰等多类安全威胁，安全防护策略需覆盖传输链路、控制接口与边缘节点的全流程体系。在通信接入阶段，系统采用多因子身份认证机制，融合SIM认证、设备指纹识别与行为特征建模，实现终端设备可信接入；控制指令传输层引入哈希校验与动态令牌技术，确保指令在传输过程中的完整性与防重放能力。

4 结果分析

4.1 实验环境配置

实验平台基于独立组网模式的5G测试环境，核心网采用软交换架构，部署2台核心服务器，分别承载用户面与控制面功能[7]。传输侧配置3条具备超可靠低时延特性的专用链路，每条链路带宽为100兆赫，时延控制在1毫秒以内。接入侧布设2个具备边缘计算能力的基站，边缘节点内置4核处理器、16GB内存和1TB固态硬盘。终端设备为嵌入式工业控制模块，含IMU六轴传感器、电流电压监测模块、信号干扰采集模块等共计12类传感单元，支持5G模组通信。边缘节点运行强化学习模型，模型参数量约120万个，支持并行推理与实时响应，测试环境涵盖高频控制指令、链路波动及终端状态突变等典型复杂场景。

4.2 控制性能测试

为验证系统在不同运行条件下的响应性能与稳定性，本文基于边缘计算节点搭建测试平台，人工构建三类典型场景：稳定链路场景通过设定恒定信号强度与固定指令周期模拟工业机器人持续作业；中度链路干扰场景引入信号遮挡与干扰源，模拟室内多路径反射环境；高频状态突变场景通过伺服电机高速启停模拟无人机俯仰急变等动态运动，状态数据频繁剧烈波动。该三类场景分别对应于自然界中稳定运行设备、复杂室内环境干扰以及高动态运动控制需求，测试指标涵盖响应时延、丢包率、回传延迟与执行成功率等关键性能维度，测试结果如表1所示。

表1 不同控制场景下的性能测试数据对比

测试场景	平均响应时延(ms)	指令丢包率(%)	状态回传延迟(ms)	执行成功率(%)
稳定链路场景	8.6	0.3	11.2	99.7
中度链路干扰场景	13.4	1.2	17.8	97.1
高频状态突变场景	15.9	1.9	22.3	94.6

从表1可见，在稳定链路场景下，系统响应时延控制在8.6ms以内，状态回传延迟低于12ms，整体执行成功率达99.7%。在中度链路干扰下，响应时延上升至13.4ms，丢包率升至1.2%，但仍保持在控制容忍范围内，说明系统具备良好的抗干扰能力。高频状态突变场景对控制路径提出更高要求，回传延迟提升至22.3ms，丢包率接近2%，成功率略降至94.6%，但未出现控制中断或死锁现象，系统仍维持稳定运行。

4.3 控制系统性能分析

为进一步验证人工智能控制算法在不同负载场景下的控制效率与系统稳定性，选取状态感知准确率、指令匹配度、模型收敛轮数及边缘计算资源占用率四项核心指标开展实验。模型收敛轮数标准设定为策略网络在连续20轮测试中控制误差方差低于0.01，对应实际任务中的稳定控制输出。三类场景任务强度依次递增，其中高频状态切换工况下模拟终端速度为2.3 m/s，远高于静态终端的0 m/s与低频调度的0.7 m/s，导致状态特征变化频繁，模型需更长训练轮数(213轮)方可收敛，结果如表2所示。

从表2可以看出收敛完成后进入推理阶段，系统保持稳定部署状态进行实时控制。结果显示，静态场景下边缘资源使用率维持在41.3%，高频状态切换上升至69.5%。资源占用率增加虽未造成严重卡顿，但确实影响了推理性能与准确性，推理过程中部分

(下转第157页)

中国知网 https://www.cnki.net

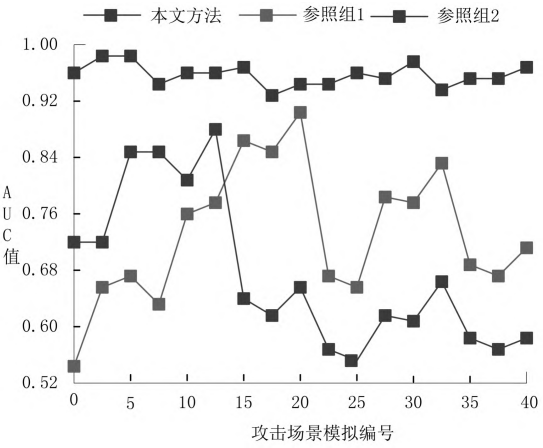


图 3　三种方法感知结果的 AUC 值

如图 3 所示，在多种测试场景下，本文方法感知结果的 AUC 值为 0.975，参照组 1 感知结果的 AUC 值为 0.765，参照组 2 感知结果的 AUC 值为 0.688。这是因为本文方法引入动态权重机制改进了朴素贝叶斯算法，从而计算出更准确的安全态势值以确定安全等级，最终提升了感知准确性。

3　结语

综上所述，本研究应用 CNN 算法提取通信网络的多个特征，再计算其信息增益值，筛选出其中与网络安全态势相关性较高的因子，在改进朴素贝叶斯算法的作用下，计算安全态势因子的条件概率，引入动态权重调整机制，确定其后验概率，结合设定时间衰减因子，计算通信网络安全态势感知值，确定其安全态势等级。在实际应用中，本研究能够有效提高通信网络安全态势的感知准确性，适应多种测试环境，还能降低运维成本。同时本研究能够为通信网络安全防御决策提供支持，确保通信网络的安全稳定运行。

参考文献：

[1] 王静，荆志娇. 基于数学模型的通信网络安全态势感知方法[J]. 长江信息通信，2025，38(07)：144-145＋149.

[2] 丁小娜，王书静，李国政，等. 基于改进因子加权算法的智慧实验室通信网络安全态势感知方法[J]. 信息技术与信息化，2025，(06)：101-104.

[3] 朱光剑，李阳冬，钱平. 基于智能化网络模型的信息安全态势感知算法[J]. 信息技术，2025，(05)：135-139.

[4] 张颂，陈石，徐晨维，等. 基于改进灰色遗传算法的通信网络安全态势感知方法[J]. 广东通信技术，2025，45(04)：71-75.

[5] 尹然然，杨振宇. 基于最大可能攻击路径的校园网络安全态势感知研究[J]. 许昌学院学报，2025，44(02)：123-128.

[6] 彭志超. 基于改进 Markov 算法的电力线载波通信网络安全态势感知仿真研究[J]. 电气自动化，2024，46(02)：80-82.

[7] 林立鑫，涂剑峰，喻燕华. 基于改进决策树的通信网络安全态势感知方法[J]. 信息与电脑（理论版），2023，35(09)：223-225.

[8] 卜思豪. 基于 CNN-LSTM 的铁路网络安全态势感知模型研究[J]. 铁路计算机应用，2025，34(10)：53-58.

(上接第 151 页)

高频扰动信号因计算调度延迟未被及时捕捉，导致状态感知准确率下降至 94.1%，指令匹配度降至 91.8%。说明资源使用率与推理精度存在一定负相关关系，需进一步优化推理路径与负载调度策略以提升系统在高动态场景下的控制可靠性。

表 2　不同控制场景下的核心性能指标对比

控制场景	状态感知准确率(%)	指令匹配度(%)	模型收敛轮数(次)	资源占用率(%)
静态终端控制	99.2	98.5	120	41.3
低频任务调度	97.6	96.1	164	54.7
高频状态切换	94.1	91.8	213	69.5

5　结语

本文构建了融合智能控制策略与 5G 通信架构的远程终端控制系统，围绕网络拓扑设计、边缘节点部署、状态感知建模与控制策略优化进行了系统论证，并在实验平台上验证了其在高时延敏感场景下的响应性能与稳定性表现。未来可进一步引入多控制目标动态协调机制，增强模型在跨网络切片、多终端并发控制下的适应能力与泛化能力，推动高可靠远程控制系统的工程化落地。

参考文献：

[1] 肖伸平，黄远鹏，邱永峰，张志翔. 基于扩展扰动观测器的 PMSM 终端滑模控制[J]. 电力电子技术. 2023，57(10)：35-38.

[2] 何鹏，刘小飞. 基于移动通信的城市停车诱导信息系统设计[J]. 电子设计工程. 2009，17(9)：33-35.

[3] 吴刚，陈伯龙，王谭，邹伟煜，周腾. 基于调频信号的 5G 低轨卫星移动通信系统调制分类器设计[J]. 自动化与仪器仪表.，2021(1)：193-196＋200.

[4] 刘旭华，周敬宣，胡国良. 真空厕所终端控制系统的研究[J]. 真空. 2007，44(3)：54-55.

[5] 张燕平，马晓凯，陈冠祯. 基于国密算法的 5G 移动通信网络远程终端控制系统设计[J]. 计算机测量与控制. 2025，33(2)：95-102.

[6] 董昀晓. 5G 通信技术与人工智能的融合[J]. 信息产业报道. 2025(12)：0224-0226.

[7] 楼伟锋. 人工智能与 5G 网络在智能制造中的实践分析[J]. 微型计算机. 2025(1)：84-86

中国知网 https://www.cnki.net